Matemàtiques B
4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 2

Polinomis i fraccions algebraiques

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Ordena sempre els polinomis i, en les divisions, deixa el lloc dels termes que falten. Factoritza abans d'operar amb fraccions i simplifica tots els resultats. Recull els exercicis de les fitxes del departament de la unitat.

1 Polinomis i valor numèric

1. ★☆☆ Completa la taula següent:

Polinomi	Grau	Terme indep.	N.e termes	Complet?	Coef. princ.
$P(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x + 10$					
$Q(x) = -5x^5 - \frac{3}{2}x^4 - x^3 + 9x^2 - 6$					
$R(x) = 4x^2 + x + 1$					
$S(x) = 5x^2 + 2x^5 + 9x$					
$T(x) = 3x - 2$					
$U(x) = x^3 - 4x^2 + x + 1$					

2. ★☆☆ Donat el polinomi $P(x) = -3x^4 - 2x^3 - x^2 - 1$, calcula'n el valor numèric per a $x = 2$ i $x = -2$.

3. ★☆☆ Calcula el valor numèric dels polinomis següents per a $x = 3$, $x = -1$ i $x = 0$:

a) $P(x) = 6x^3 - x^2 - 3$

b) $Q(x) = -3x^4 + 2x^3 + 7x^2 - x + 5$

c) $R(x) = 8$

d) $S(x) = x^3 - 1$

4. ★★☆ Quin valor ha de tindre k perquè el valor numèric del polinomi $P(x) = x^4 - 2x^2 + 5x + k$ per a $x = 2$ siga 6?

5. ★★☆ Quant val a en el polinomi $P(x) = -x^4 - 4x^3 + ax + 10$, si sabem que el valor numèric per a $x = -3$ és 10?

2 Operacions i identitats notables

6. ★★☆ Siguen $P(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 1$, $Q(x) = 2x^3 - x + 3$ i $R(x) = 4x^2 - x$. Calcula:

a) $[P(x) - 3 \cdot Q(x)] \cdot R(x)$

b) $[P(x) - R(x)] \cdot Q(x)$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★☆☆ Efectua les operacions següents aplicant les identitats notables:

a) $(x+3)^2$ **b)** $(5x^2+7)^2$ **c)** $(2x-3)^2$

d) $(2x-5)\cdot(2x+5)$ **e)** $\left(\sqrt{2}x-\sqrt{50}\right)^2$ **f)** $\left(\frac{2}{3}x-\frac{3}{2}\right)^2$

Recorda: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$ i $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

8. ★★☆ Calcula:

a) $3x(2x-1)-(x-3)(x+3)+(x-2)^2$

b) $(2x-1)^2+(x-1)(3-x)-3(x+5)^2$

c) $\frac{4}{3}(x-3)^2-\frac{1}{3}(3x-1)(3x+1)-\frac{1}{3}(4x^3+35)$

3 Binomi de Newton

9. ★★☆ Calcula les potències següents fent servir la fórmula del binomi de Newton:

a) $(x+2)^3$ **b)** $(x-1)^4$ **c)** $(2x+3)^3$

d) $(2x+1)^5$ **e)** $(2x-3)^3$ **f)** $(-2+x)^6$

Recorda: $(a+b)^n=\binom{n}{0}a^n+\binom{n}{1}a^{n-1}b+\cdots+\binom{n}{n}b^n$; els coeficients són una fila del triangle de Tartaglia. Si hi ha una resta, els signes s'alternen.

10. ★★★ Calcula les potències següents:

a) $(x^2+x)^3$ **b)** $(2x^4-y)^5$ **c)** $(4x^3+2)^4$ **d)** $(x^6-3y^2)^5$

e) $(3y^2+5x)^3$ **f)** $(-2x^3+2x)^4$ **g)** $(-2x^3-3x)^6$ **h)** $(x-2y)^4$

4 Divisió de polinomis i regla de Ruffini

11. ★★☆ Efectua les divisions de polinomis següents:

a) $(3x^4+2x^3-7x^2+5x+12):(x^2-2x+1)$

b) $(x^5-3x^4+x^2+3x-5):(x^2+x+1)$

c) $(4x^5+3x^3+7x^2+6x+8):(x^2+1)$

d) $(x^5-2x^4+3x^3-5x^2+10x-15):(x^2-2x+3)$

e) $(18x^6-3x^4+2x^3+x):(x^2-2)$

Recorda: Deixa buit el lloc dels termes que falten al dividend. Comprovació: $D(x)=d(x)\cdot c(x)+r(x)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12. ★☆☆ Fes les divisions amb la regla de Ruffini i indica'n el quocient i el residu:

a) $(x^3 - 6x^2 + 11x - 5) : (x - 3)$

b) $(x^4 + 7x^3 + 13x^2 - x - 17) : (x + 4)$

c) $(x^7 - 9x^6 + 19x^5 + 12x^4 - 3x^3 + 19x^2 - 37x - 37) : (x - 5)$

13. ★☆☆ Determina el residu de les divisions següents amb la regla de Ruffini:

a) $(2x^3 - 5x^2 + 3) : (x - 2)$ **b)** $(x^4 - 3x^3 + 1) : (x + 2)$ **c)** $(x^4 + 1) : (x + 1)$

5 Valor numèric i teorema del residu

14. ★★☆ Calcula m perquè el polinomi $P(x) = x^3 - mx^2 + 5x - 2$ siga divisible per $(x + 1)$.

15. ★★☆ El residu de la divisió $(2x^4 + kx^3 - 7x + 6) : (x - 2)$ és igual a -8. Quant val k?

16. ★☆☆ Calcula el valor numèric de $P(x) = 3x^4 - x^2 + 2x - 5$ per a $x = 2$. Fes-ho de dues formes diferents.

17. ★★☆ Mitjançant el teorema del residu, comprova si és veritat o no que:

a) $(x - 1)$ és divisor de $x^{55} + 1$ **b)** $(x + 1)$ és divisor de $x^{55} + 1$

18. ★★☆ Mitjançant el teorema del residu, comprova si $x = 3$ és solució de l'equació $6x^5 - 19x^4 + 4x^3 - 8x^2 + 17x - 6 = 0$.

19. ★★☆ Mitjançant el teorema del residu, comprova si $x = -4$ és solució de l'equació $2x^6 + 12x^5 + 11x^4 - 25x^3 - 19x^2 - 2x - 23 = 0$.

6 Arrels d'un polinomi

20. ★★☆ Troba les arrels enteres dels polinomis següents:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ **b)** $x^3 + 2x^2 - x - 2$

c) $x^4 - 10x^2 + 9$ **d)** $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

Recorda: Les arrels enteres d'un polinomi amb coeficients enters són divisors del terme independent.

21. ★★☆ Escriu els candidats a arrel entera de $x^3 + x^2 - 12$ i troba quins ho són.

22. ★★☆ Escriu un polinomi de grau 3 que tinga per arrels 1, -2 i 3, i un de grau 2 amb una arrel doble en $x = 4$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Factorització

23. ★☆☆ Extrau factor comú:

a) $5xy^2 + 10y$

b) $12x^3 - 4x^2$

c) $6b^2 - 24$

d) $4ab^2c^4 - 28a^2b^3c^5 + 42a^5b^6c^3$

e) $24z^2 - 12z + 12$

f) $5w^4t^6 + 25w^6t^4$

24. ★★☆ Factoritza els polinomis següents:

a) $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$

b) $x^5 + x^4 - 5x^3 - x^2 + 8x - 4$

c) $x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9$

d) $2x^5 - 6x^4 - 19x^3 + 24x^2 + 32x$

e) $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$

f) $2x^4 - 7x^3 + x^2 + 7x - 3$

Recorda: Trau factor comú, busca arrels entre els divisors del terme independent amb Ruffini i, quan arribes a grau 2, resol l'equació.

25. ★★☆ Troba la factorització dels polinomis següents. Si en algun factor de grau 2 no hi ha arrels reals, és irreductible:

a) $x^3 + 2x^2 + 2x + 1$

b) $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$

c) $x^3 + x - 2$

d) $x^3 - x - 6$

e) $x^4 - 29x^2 + 100$

f) $x^4 - 24x^2 - 25$

g) $x^4 - 3x^3 + 4x^2 + 3x - 5$

h) $x^4 + 2x^3 + x^2 - 8x - 20$

8 Divisibilitat. M.c.d. i m.c.m.

26. ★☆☆ Indica, sense fer la divisió, si el primer polinomi és divisor del segon:

a) $x - 1$ i $x^3 - 1$

b) $x + 2$ i $x^2 + 4$

c) $x + 1$ i $x^4 - 1$

d) $x - 3$ i $x^2 - 9$

27. ★★☆ Calcula el m.c.d. i el m.c.m. de:

a) $x^2 - 4$ i $x^2 + 4x + 4$

b) $x^2 - x$ i $x^2 - 1$

c) $x^3 - x$ i $x^2 - 2x + 1$

d) $x^3 - 2x^2 - x + 2$ i $x^2 - 3x + 2$

Recorda: Factoritza primer. M.c.d.: factors comuns amb el menor exponent. M.c.m.: tots els factors amb el major exponent.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Simplificació de fraccions algebraiques

28. ★★☆ Simplifica les fraccions algebraiques següents:

a) $\dfrac{x^3+5x^2+8x+4}{x^2-4}$ **b)** $\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$ **c)** $\dfrac{x^3-5x^2-9x+45}{x^3+x^2-21x-45}$ **d)** $\dfrac{x^2+9}{x^4-81}$

e) $\dfrac{x^5+x^4}{x^4-x^2}$ **f)** $\dfrac{x^3+x}{x^4-x}$ **g)** $\dfrac{x^2-14x+49}{x^2-49}$ **h)** $\dfrac{x^3+3x}{x^2+3}$

Recorda: Factoritza el numerador i el denominador (factor comú, identitats notables, Ruffini) i elimina els factors comuns.

29. ★★☆ Simplifica:

a) $\dfrac{2x^3-5x^2-3x}{x^2-9}$ **b)** $\dfrac{x^3-8}{x^2+2x+4}$ **c)** $\dfrac{6x^2-7x-20}{2x^2-18}$

d) $\dfrac{x^4-16}{x^3+4x^2-4x-16}$ **e)** $\dfrac{x^4-1}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}$

10 Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques

30. ★★☆ Fes les multiplicacions i divisions següents i simplifica el resultat:

a) $\dfrac{x-6}{x^2+3x+2}\cdot\dfrac{x^2+2x}{x^2-36}$ **b)** $\dfrac{x^2-3x+2}{x^4-9x^2}\cdot\dfrac{x^2-3x}{x-1}$

c) $\dfrac{2x^2+8x}{x^2-10x+25}\cdot\dfrac{x^2-25}{2x}$ **d)** $\dfrac{\frac{1}{x-1}}{\frac{2x}{x+2}}\cdot\dfrac{\frac{x-1}{x+2}}{\frac{1}{x}}$

e) $\dfrac{x^3-5x^2}{x^3+3x^2-4x-12}:\dfrac{x-5}{x^3+4x^2+4x}$ **f)** $\dfrac{x^2-3x-4}{x^3+x^2-x-1}:\dfrac{x^3-2x^2-7x-4}{x^2-1}$

g) $\dfrac{x^3}{8x-8}:\dfrac{x^2}{x^2-x}$ **h)** $\dfrac{\frac{x}{x-3}}{\frac{x+3}{x}}:\dfrac{\frac{1}{x+1}}{\frac{x^2-9}{x^3+x^2}}$

i) $\dfrac{x^2-6x+5}{x^2+5x+6}\cdot\dfrac{2x^2-8}{x^2-x}:\dfrac{2x-10}{x^2+3x}$

Recorda: Factoritza abans de multiplicar: així veuràs quins factors se simplifiquen.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11 Suma i resta de fraccions algebraiques

31. ★★☆ Efectua les sumes i restes següents de fraccions algebraiques:

a) $\dfrac{5x+1}{x-2}+\dfrac{x^2+x-3}{x-2}$

b) $\dfrac{x^2-1}{3x+2}-\dfrac{3x^2-5x-10}{3x+2}$

c) $\dfrac{1}{x^2-1}-\dfrac{2}{x^2-2x-3}$

d) $\dfrac{1}{x-5}+\dfrac{1}{x+5}$

e) $\dfrac{x-3}{x}+\dfrac{6}{x^2+2x}-\dfrac{x+1}{x+2}$

f) $\dfrac{x+1}{x^3-1}-\dfrac{x-2}{x^2-1}$

g) $\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{x-1}{x+1}$

h) $\dfrac{2x}{x^2-16}+\dfrac{x+1}{3x+12}$

i) $\dfrac{2}{x}+\dfrac{5x}{x-3}-\dfrac{x-4}{x^2-9}$

j) $\dfrac{x-2}{x^3-x}+\dfrac{x}{x^2-1}$

Recorda: Factoritza els denominadors, calcula'n el m.c.m. i redueix a comú denominador. Simplifica el resultat si es pot.

32. ★★★ Opera i simplifica:

a) $\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{6}{x^2-x-2}+\dfrac{1}{x+1}$

b) $\dfrac{2x^2-x}{x+3}+\dfrac{2x}{x-3}+\dfrac{12}{x^2-9}$

c) $\dfrac{x}{x+1}-\dfrac{16}{6}+\dfrac{x+1}{x}$

d) $\dfrac{x+1}{x^2}-\dfrac{x}{x+1}-\dfrac{1}{x^3+x^2}$

12 Operacions combinades

33. ★★★ Opera i simplifica:

a) $\dfrac{a+b}{a-b}-\dfrac{a-b}{a+b}+\dfrac{a^2}{a^2-b^2}$

b) $\left(1+\dfrac{1}{x}\right):\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right):\dfrac{x+1}{x+2}$

c) $(a^2-b^2):\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)$

d) $\left(x-\dfrac{x^2}{x-y}\right):\left(y-\dfrac{y^2}{x+y}\right)$

e) $\dfrac{3x+5}{x^2-4}+\dfrac{2}{2-x}+\dfrac{-x^2+4x-1}{x-2}:(x+2)$

Recorda: Respecta la jerarquia: primer els parèntesis, després els productes i quocients (d'esquerra a dreta) i al final les sumes i restes.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13 Problemes

34. ★★☆ Un rectangle té una base de $x+3$ cm i una àrea de x^2+5x+6 cm^2. Expressa'n l'altura i el perímetre.

35. ★★☆ El volum d'una caixa és x^3+6x^2+8x cm^3 i la base és un rectangle de costats x i $x+2$. Quina és l'altura?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)